

1. ECONOMIA CONDUCTUAL E IRRACIONALIDAD HUMANA

Basado en los estudios fundamentales de Tversky & Kahneman (1974), los seres humanos no toman decisiones completamente racionales (u optimizadoras) bajo condiciones de incertidumbre. En su lugar, el cerebro emplea atajos cognitivos llamados heurísticas, las cuales pueden inducir sesgos sistemáticos:

- Heurística de Disponibilidad: Juzgar la probabilidad de un evento en base a la facilidad con la que acude a la memoria (ej. recordar un examen fallido reciente).
- Sesgo de Anclaje: Depender demasiado de la primera información recibida al tomar decisiones.
- Aversión a la Pérdida: El dolor de perder algo es psicológicamente el doble de fuerte que el placer de ganarlo. En gamificación, esto explica por qué perder monedas BEM es un motivador tan potente (e inestable).
- Sesgo del Presente: Tendencia a preferir recompensas inmediatas sobre beneficios futuros más grandes.
- Efecto Señuelo: Modificar la preferencia entre dos opciones al introducir una tercera opción dominada asimétricamente.

2. ARQUITECTURA DE DECISIONES EN EL DISEÑO DE JUEGOS

Según Salen & Zimmerman (2004) en 'Rules of Play', un juego de calidad se define por su Juego Significativo (Meaningful Play), el cual requiere que las acciones del jugador tengan consecuencias discernibles e integradas:

- Discernibilidad: El jugador debe percibir de inmediato el resultado y el impacto de su acción.
- Integración: Las decisiones tomadas en un momento del juego deben tener ramificaciones de largo plazo en la experiencia.

Tipos de Decisiones Estratégicas:

- Trade-offs (Costo de Oportunidad): Elegir un beneficio implica renunciar a otro mutuamente excluyente.
- Riesgo vs. Recompensa: Balances donde el jugador pondera mayor dificultad a cambio de mejores botines.
- Daño Colateral: Beneficiar un aspecto del progreso a costa de perjudicar otro recurso clave.
- Elecciones Ciegas vs. Asimetría de Información: Gestionar la cantidad de información disponible antes de decidir.

3. AUTONOMIA ESTRUCTURADA Y MOTIVACION EN EL AULA

Los aportes de Lepper & Henderlong (2000) sobre el Efecto de Sobrejustificación demuestran que las recompensas extrínsecas pueden minar el interés intrínseco si se perciben como herramientas de control. Para potenciar la motivación:

- Autonomía Estructurada: Ofrecer opciones predefinidas y seguras donde cualquier camino sea pedagógicamente viable.
- Elecciones Triviales o Ilusorias: Permitir que los estudiantes decidan sobre aspectos estéticos o de orden aumenta significativamente el compromiso intrínseco y la retención cognitiva.
- Evitar Opciones Dominantes: Diseñar alternativas de tal forma que ninguna sea objetivamente superior, forzando al alumno a evaluar sus propias fortalezas y preferencias.

4. TENSION LUDICA Y PROCESAMIENTO COGNITIVO-EMOCIONAL

Mullins & Sabherwal (2018) analizan cómo las mecánicas lúdicas de riesgo y tensión activan canales cognitivos y afectivos (emocionales) durante el proceso de toma de decisiones y acción:

- Procesamiento Cognitivo: Consiste en la evaluación racional de las alternativas, cálculo de probabilidades, estimación de costos de oportunidad y planificación estratégica de la decisión.
- Procesamiento Afectivo (Tensión y Riesgo): Consiste en la respuesta emocional (entusiasmo, nerviosismo, alerta) provocada por la posibilidad de ganar o perder recursos en el juego (ej. apostar BEM Coins). La tensión lúdica funciona como un potente estimulador de la atención e impulsor de la acción.
- Equilibrio Pedagógico: La tensión lúdica debe diseñarse en un punto óptimo. Demasiada tensión (pérdidas excesivas o decisiones sin información) causa parálisis por ansiedad; muy poca tensión (opciones sin consecuencias) genera aburrimiento y apatía.